1T eksamen H2023

20.11.23

Oversikt

Del 1 — 1 time — uten hjelpemidler

Oppgave	Navn	Temaer	Løsningsforslag
1-1	Likesidet trekant og cos 60°	trigonometri, bevis, argumentasjon	✕
1-2	Skjæringspunkter med x-aksen	faktorisering, polynomdivisjon, røtter	✕
1-3	Tangent til tredjegradsfunksjon	derivasjon	✕
1-4	To trekanter og størst areal	arealsetningen, trigonometri, argumentasjon	✕
1-5	Rasjonale funksjoner og grafvalg	rasjonale funksjoner, asymptoter, tolke grafer	✕

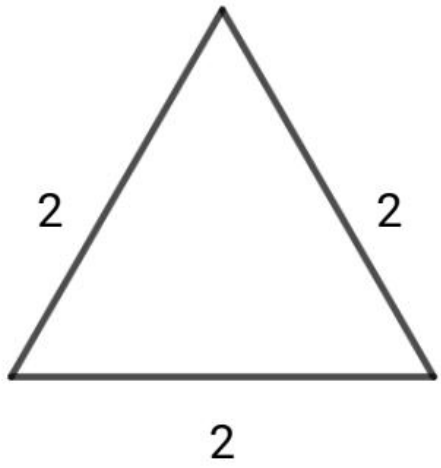
Del 2 — 4 timer — med hjelpemidler

Oppgave	Navn	Temaer	Løsningsforslag
2-1	Folketall i et område	modellering, derivasjon, gjennomsnittlig vekstfart	✗
2-2	Areal av firekantet figur	trigonometri, areal, arealsetningen, cosinussetningen	✗
2-3	Linjestykker og geometrisk vekst	geometrisk vekst, rekker, programmering	✓
2-4	Antall fiskere og regresjon	regresjon, modellering	✗
2-5	Avstand mellom to funksjoner	derivasjon, optimering, funksjoner	✗
2-6	Tredjegradsfunksjon med ukjente koeffisienter	derivasjon, gjennomsnittlig vekstfart, likningssystem	✗
2-7	Rektangel under graf	optimering, derivasjon, funksjoner	✗

Del 1

Oppgave 1-1

En likesidet trekant har sidelengder 2. Se figuren til høyre.



Figur 1: Likesidet trekant med sidelengder 2

Bruk trekanten til å vise at

$$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

Oppgave 1-2

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$$

I hvilke punkter skjærer grafen til funksjonen x-aksen?

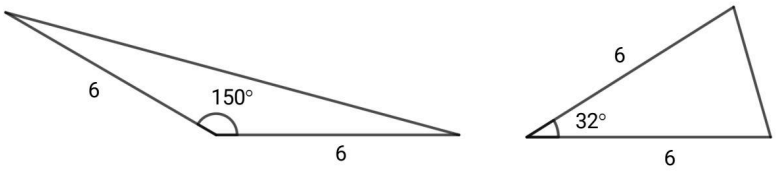
Oppgave 1-3

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - x + 4$$

Bestem likningen for tangenten til grafen til f i punktet $(1, f(1))$.

Oppgave 1-4



Figur 2: To trekanter med oppgitte sider og vinkler

Hvilken av de to trekantene har størst areal?

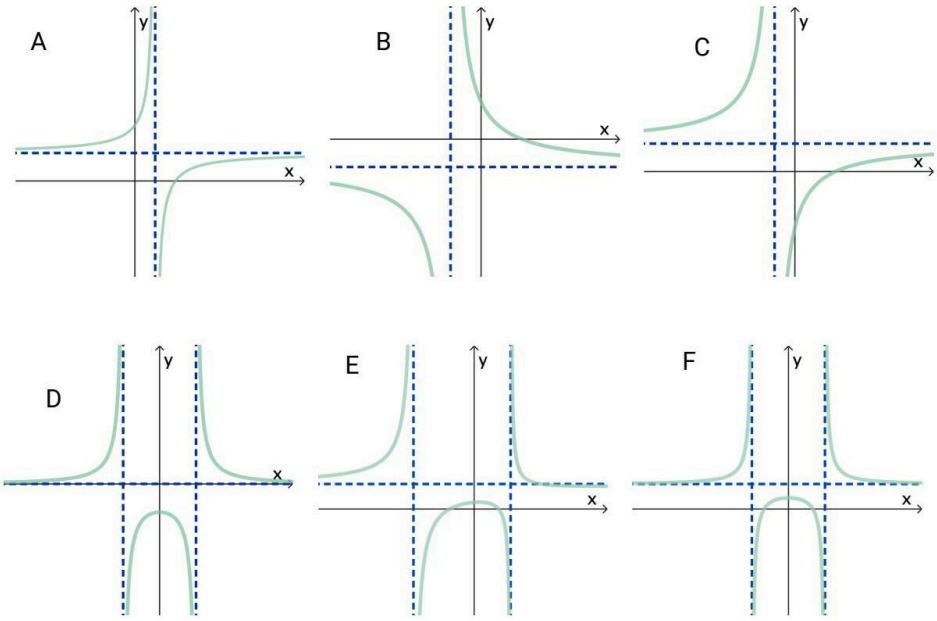
Husk å argumentere for at svaret ditt er riktig.

Oppgave 1-5

Funksjonene f og g er gitt ved

$$f(x) = \frac{2x - 8}{x + 2}$$

$$g(x) = \frac{x^2 - 4}{(x-3)(x+3)}$$



Figur 3: Grafer A–F for rasjonale funksjoner

a) Hvilken av grafene ovenfor er grafen til f?

b) Hvilken av grafene ovenfor er grafen til g?

Husk å argumentere for at svarene dine er riktige.

Del 2

Oppgave 2-1

En gruppe statistikere har sett på hvordan folketallet i et område har endret seg siden 1960, og laget en modell F gitt ved

$$F(x) = \frac{1}{1000} \cdot \left(0{,}027x^3 - 5{,}8x^2 + 220x + 7900\right), \quad x \in [0, 80]$$

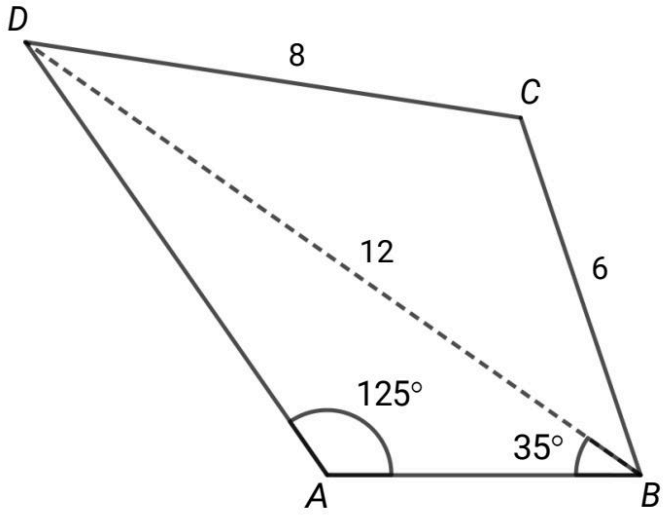
for folketallet $F(x)$ tusen innbyggere i området x år etter 1960.

a) Vis hvordan du på to ulike måter kan bestemme når folketallet var høyest ifølge modellen.

b) Bestem stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(30, F(30))$ og $(70, F(70))$. Gi en praktisk tolkning av dette stigningstallet.

c) Når vil folketallet avta raskest ifølge modellen?

Oppgave 2-2



Figur 4: Firekantet figur ABCD med mål

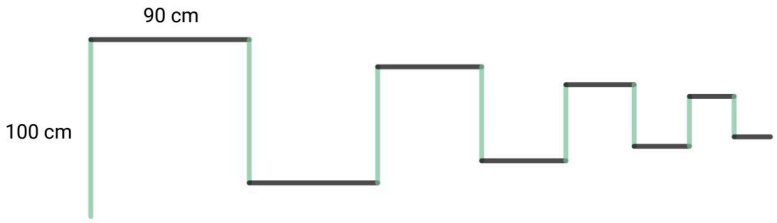
I denne oppgaven skal du vise at du kan bruke trigonometri til å bestemme arealet av figuren ovenfor.

Bestem arealet. Husk å gjøre rede for hvilke trigonometriske sammenhenger du bruker.

Oppgave 2-3

I denne oppgaven skal du arbeide med linjestykker som settes sammen til en figur.

Skissen nedenfor viser de 16 første linjestykkene i figuren. Lengden av et linjestykke er alltid 90 % av lengden av det forrige linjestykket. Det første linjestykket er 100 cm langt.



Figur 5: Figur med 16 linjestykker satt sammen

a) Bestem summen av lengdene av de 8 første linjestykkene i figuren.
b) Lag et program som du kan bruke til å bestemme summen av lengdene av linjestykkene dersom det er mange linjestykker i figuren. Hvor mange linjestykker må vi ha med i figuren dersom summen av lengdene skal bli minst 9 meter?
c) Hvor mange prosent øker summen av lengdene dersom vi øker antall linjestykker i figuren fra 50 til 100?

Oppgave 2-4

Tabellen nedenfor viser antall personer i Norge som hadde fiske som hovedyrke noen år i perioden 1952–2022.

År	1952	1982	1992	2002	2012	2022
Antall fiskere	65 956	25 289	19 780	13 841	9 825	9 591

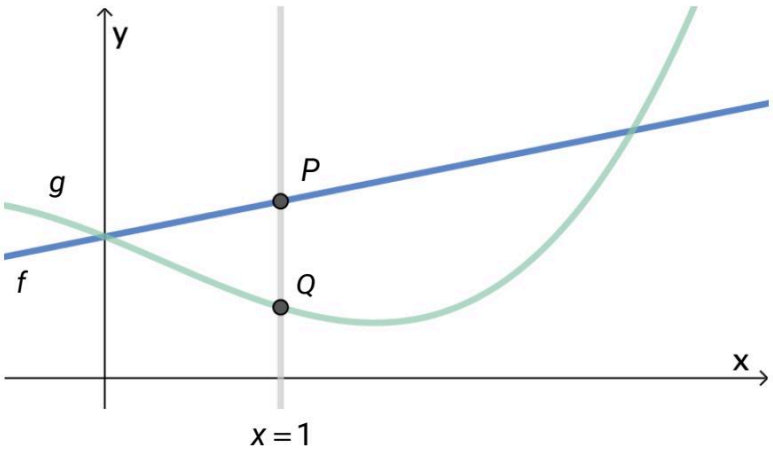
a) La x være antall år etter 1950 og bruk opplysningene i tabellen til å bestemme en modell F som du mener kan brukes til å si noe om antall personer som har hatt fiske som hovedyrke i perioden 1952–2022.
b) Hvor mange personer i Norge vil i 2050 ha fiske som hovedyrke ifølge modellen fra oppgave a)? Vurder modellens gyldighetsområde.

Oppgave 2-5

Ovenfor har Sara tegnet grafene til funksjonene f og g gitt ved

$$f(x) = 2x + 8$$

$$g(x) = x^3 - x^2 - 4x + 8$$



Figur 6: Sara sine grafer til f og g

Linjen $x = 1$ skjærer grafen til f i punktet P og grafen til g i punktet Q.

a) Bestem avstanden fra P til Q.

Sara skal tegne en ny linje $x = a$ der $a \in \langle 1, 3 \rangle$ i koordinatsystemet. Hun vil kalle skjæringspunktet mellom linjen og grafen til f for R og skjæringspunktet mellom linjen og grafen til g for S.

b) Bestem a slik at avstanden fra R til S blir størst mulig. Oppgi svaret eksakt.

Oppgave 2-6

En tredjegradsfunksjon f er gitt ved

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx - 64$$

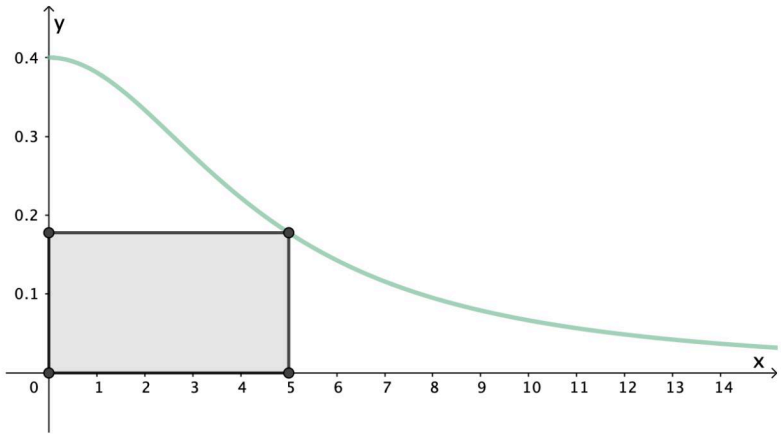
- Punktet $(-8, 0)$ er et toppunkt på grafen til f.
- Den gjennomsnittlige vekstfarten til f i intervallet $[0, 5]$ er $\frac{64}{5}$.

Bestem a, b og c.

Oppgave 2-7

Nedenfor ser du grafen til funksjonen f gitt ved

$$f(x) = \frac{8}{x^2 + 20}$$



Figur 7: Graf til f med rektangel innskrevet

Rektangelet under grafen har hjørner i punktene $(0, 0)$, $(5, 0)$, $(5, f(5))$ og $(0, f(5))$.

a) Bestem arealet av rektangelet.
b) Lag en systematisk oversikt som viser arealet av rektanglene som har hjørner i punktene $(0, 0)$, $(n, 0)$, $(n, f(n))$ og $(0, f(n))$ for $n \in \{1, 2, 3, \ldots, 10\}$
c) Bestem k slik at arealet av rektangelet som har hjørner i punktene $(0, 0)$, $(k, 0)$, $(k, f(k))$ og $(0, f(k))$, blir størst mulig.